



1.1.下列选项中，不属于线性结构的是

- A.网
- B.栈
- C.队列
- D.线性表

2.2.长度为n的顺序表，删除位置i上的元素($0 \leq i \leq n-1$)，需要移动的元素个数为

- A. $n-i$
- B. $n-i-1$
- C.i
- D. $i+1$

3.3.栈采用不同的存储方式时，下列关于出栈过程的叙述中，正确的是

- A.顺序栈需要判定栈空，链栈也需要判定
- B.顺序栈需要判定栈空，而链栈不需要判定
- C.顺序栈不需要判定栈空，而链栈需要判定
- D.顺序栈不需要判定栈空，链栈也不需要判定

4.4.若一个栈以数组V[0..n-1]存储，初始栈顶指针top为n，则x入栈的正确操作是

- A. $\text{top}=\text{top}+1$ ； $V[\text{top}]=x$
- B. $V[\text{top}]=x$ ； $\text{top}=\text{top}+1$
- C. $\text{top}=\text{top}-1$ ； $V[\text{mp}]=x$
- D. $V[\text{top}]=x$ ； $\text{top}=\text{top}-1$

5.5.在二维数组a[9][10]中：每个数组元素占用3个存储空间，从首地址SA开始按行优先连续存放，则元素a[8][5]的起始地址是

- A.SA+141
- B.SA+144
- C.SA+222
- D.SA+255

6.6.广义表A=(x, ((y), ((a)), A))的深度是

- A.2
- B.3
- C.4
- D. ∞

7.7.一棵左子树为空的二叉树在前序线索化后，其空指针域个数为

- A.1
- B.2
- C.不确定

8.8.下列关于哈夫曼树的叙述中，错误的是

- A.用n个结点构造的哈夫曼树是唯一的
- B.哈夫曼树中只有度为0或度为2的结点

02331 数据结构 2015年10月

- C.树中两个权值最小的结点可能是兄弟结点
D.同一结点集构造的二叉树中，哈夫曼树的WPL最小

9.9.6个顶点的强连通图中，含有的边数至少是

- A.4
B.5
C.6
D.7

10.12.有向图采用邻接矩阵存储，某一行中非零元素的个数等于

- A.对应顶点v的度
B.对应顶点v的出度
C.对应顶点v的入度
D.依附于对应顶点v的边数

11.13.下列选项中，符合堆定义的是

- A.{102, 24, 55, 60, 89, 93}
B.{24, 89, 55, 60, 93, 102}
C.{102, 93, 55, 60, 89, 24}
D.{102, 60, 89, 93, 55, 24}

12.14.已知关键字序列为{66, 82, 25, 51, 98, 108}，利用快速排序方法，以第一个元素为基准得到的一趟排序结果为

- A.{25, 51, 66, 82, 98, 108}
B.{25, 51, 66, 98, 82, 108}
C.{51, 25, 66, 108, 98, 82}
D.{51, 25, 66, 82, 98, 108}

13.15.下列选项中，其平均查找性能与基于二叉排序树的查找相当的是

- A.二分查找
B.顺序查找
C.分块查找
D.索引顺序查找

14.16.线性表(a1, a2, ..., an)中，除____外，每个元素都有唯一的直接前趋。

15.17.指针P指向单链表中某个结点，在P所指结点后插入指针s所指的结点，正确的操作序列是____。

16.18.设Push、Pop分别表示入栈和出栈操作，x=10, y=20, z=30。依次进行下列操作：Push(y)、Push(z)、Push(z)、X=Pop()、Y=Pop()，x,y的值分别是____。

17.19.广义表L=(a, (b, e, (e, f, g, h))), head(L)=____。

- 18.20. 设树T的度为3，其中度为1、2和3的结点个数分别为3、2和1，则T中叶子结点的个数为____。
- 19.21. 由一棵二叉树的后序遍历序列和____遍历序列可以唯一确定该二叉树。
- 20.22. 在有n个顶点的无向图中，任一顶点的度不大于____。
- 21.23. 借助于一个栈来实现的图的遍历算法是____。
- 22.24. 若有向图中存在拓扑排序序列，则该图一定不存在____。
- 23.25. 已知关键字序列为{66, 82, 25, 51, 98, 108}，一趟二路归并排序的结果为____。

答案

1.A

解析：线性表、栈和队列所表达和处理的数据都以线性结构为组织形式。

2.B

解析：当 $i=0$ 时，代表第一个元素，此时删除删除位置 i 上的元素，那么 $i=n-1$ ，所以移动次数为 $n-i-1$

3.A

解析：出栈时，如果栈中的元素个数为0则不能继续出栈，所以需要判断当前栈是否为空。在链队列中进行入队操作时要判断队列是否为空，因为在链队列中，即使不设置尾指针也能进行入队操作。

4.C

解析：栈式运算受限的线性表，只允许在栈顶进行插入和删除操作。题中栈顶指针为 n 该数组将栈顶放在了下标大的一端，所以在进行入栈操作时 top 指针应该进行减1操作。通常元素进栈的操作为：先移动栈顶指针后存入元素。

5.D

解析：试题解析： $SA+(8*10+5)*3=SA+255$ 。

6.D

解析：广义表长度是数第一层括号内的逗号数目，深度是数括号数目，所以深度是 ∞

7.C

解析：左子树为空的二叉树的根结点的左线索为空（无前驱），先序序列的最后结点的右线索为空（无后继），共2个空链域。

8.A

解析：结构不一定唯一，一旦构造过程中出现某两个结点权值一样，并且只能选择一个时，此时形态不唯一。

9.C

解析：在有向图中任意两个顶点都连通，则称该图是强连通图，这样的有向图的形状是环状，因而至少应有n条边。

10.B

解析：因为邻接矩阵的【i】 【j】代表的是顶点到顶点有无弧，因此行上非零元素个数为 v_i 的出度。

11.C

解析：堆是一种经过排序的树形数据结构，每一个结点都有一个值，堆的特点是根结点的值最小（或最大），且根结点的两个子树也是一个堆。

12.D

解析：根据快速排序法定义，以66为基准数把比它大的放在右边，小的放在左边，所以第一趟排序结果是{51, 25, 66, 82, 98, 108}

13.A

解析：就平均查找性能而言，二叉排序树上的查找和二分查找差不多。并且二叉排序树插入和删除结点十分方便，无须大量移动结点。



14.

答：a1

15.

答：{0,1}

16.

答：30,30

17.

答：a

18.

答：5

19.

答：中序

20.

答：n-1

21.

答：深度优先搜索遍历

22.

答：回路（或环）

23.

答：{66,82,25,51,98,108}